

Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Adrianna Grobel

11.06.2026

1. Dane techniczne

- System operacyjny - macOS
- Procesor - Apple M3
- Pamięć RAM - 16 GB
- Język - Python 3.13.5
- Środowisko - PyCharm
- Precyzja obliczeń - typ float64 z biblioteki NumPy

2. Wprowadzenie i realizacja ćwiczenia

Celem ćwiczenia było numeryczne rozwiązanie równania różniczkowego z wykorzystaniem metody Eulera oraz Rungego-Kutty 4. rzędu.

Rozpatrywane równanie różniczkowe to:

$$y' - kmy \sin(mx) = k^2 m \sin(mx) \cos(mx)$$

dla parametrów: $x_0 = \frac{\pi}{4}$, $x_1 = 3\pi$, $m = 2$, $k = 1$.

Aby móc weryfikować poprawność metod, wykorzystano rozwiązanie dokładne:

$$y(x) = e^{-k \cos(mx)} - k \cos(mx) + 1$$

Na jego podstawie wyznaczono warunek początkowy do obliczeń:

$$a = y(x_0) = y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2$$

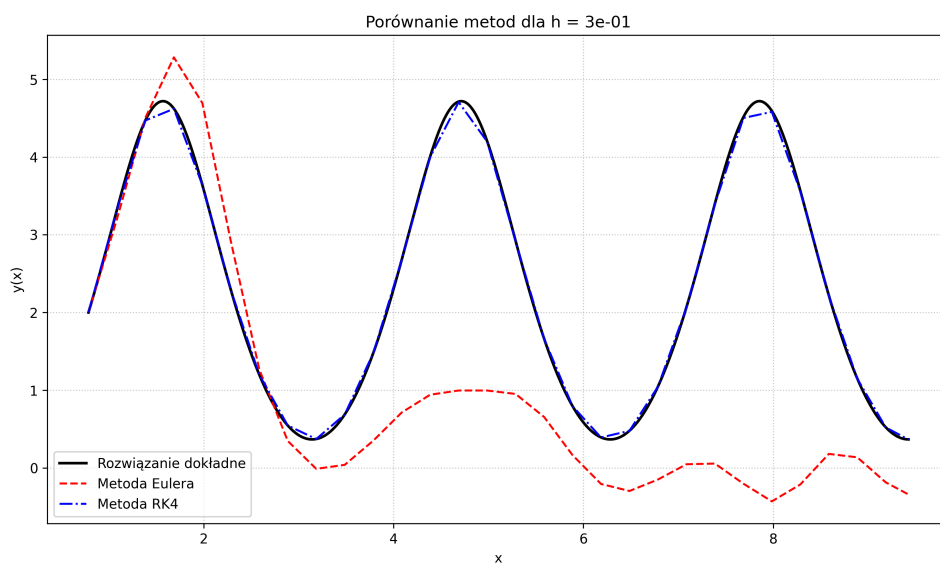
Implementację zrealizowano w języku Python, sprowadzając równanie do postaci jawnej $y' = f(x, y)$, niezbędnej dla obu zaimplementowanych algorytmów:

$$y' = kmy \sin(mx) + k^2 m \sin(mx) \cos(mx)$$

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono dla serii malejących kroków całkowania $h \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\}$. Program wyznaczał rozwiązania przybliżone metodami Eulera i RK4 na zadanym przedziale, porównywał je z dokładnymi wartościami analitycznymi w odpowiednich węzłach oraz obliczał maksymalny błąd całkowity dla każdej z metod.

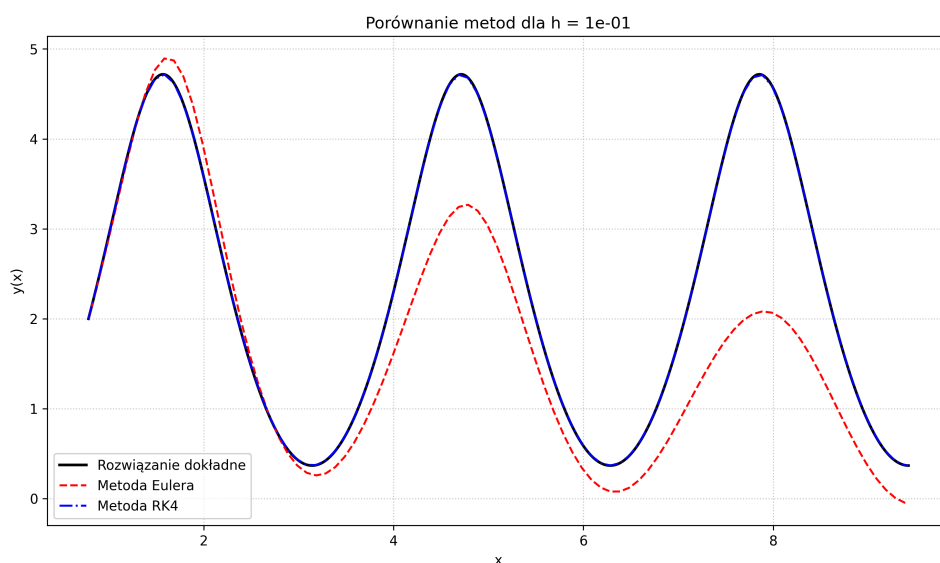
3. Analiza wyników

Analizę przeprowadzono oddzielnie dla poszczególnych wielkości kroku h .



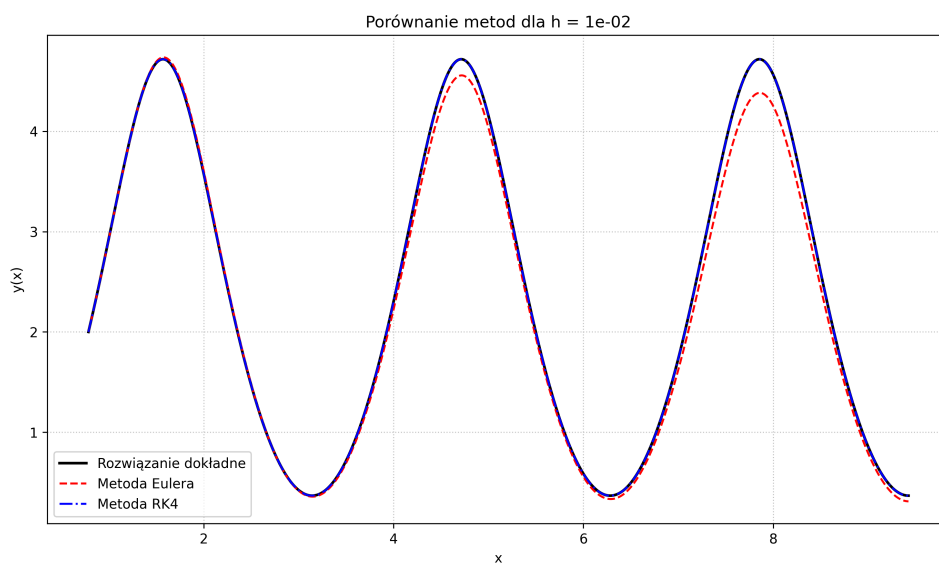
Rysunek 1: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 0.3$

Dla największego testowanego kroku $h = 0.3$ widać wyraźnie, że metoda Eulera nie radzi sobie z zachowaniem kształtu funkcji. Jej wykres jest mocno spłaszczony i przesunięty w fazie. Metoda Rungego-Kutty radzi sobie znacznie lepiej, utrzymując zadowalające przybliżenie krzywej.



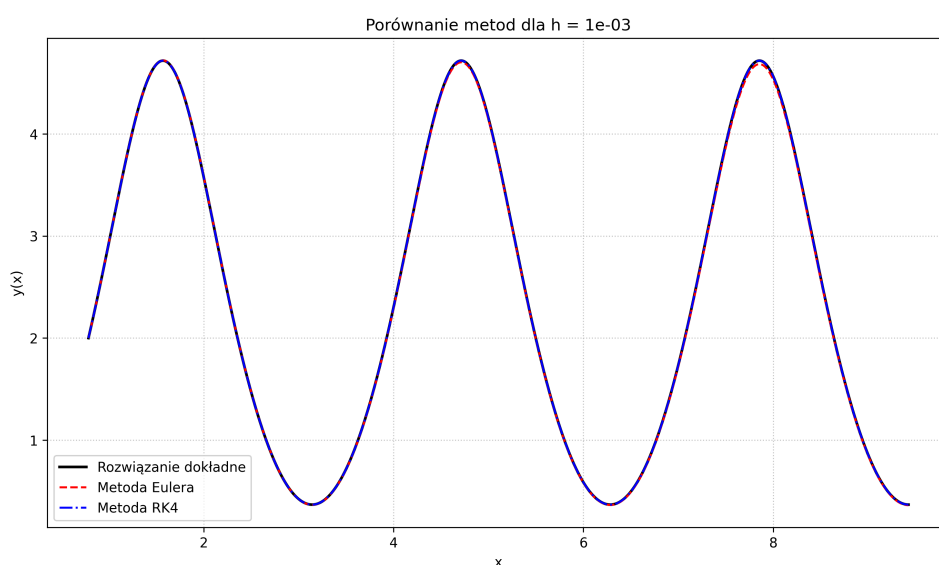
Rysunek 2: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 10^{-1}$

Dla kroku $h = 10^{-1}$ można zaobserwować znaczne odchylenia metody Eulera od prawdziwego przebiegu funkcji, szczególnie w okolicach lokalnych ekstremów. Z kolei metoda Rungego-Kutty 4. rzędu nawet dla tak dużego kroku niemal idealnie pokrywa się z krzywą referencyjną.



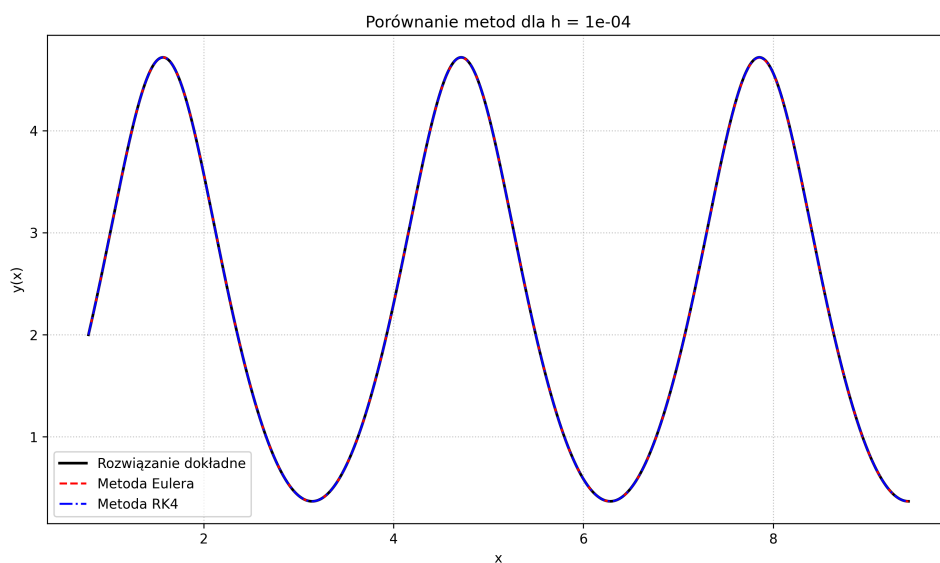
Rysunek 3: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 10^{-2}$

Zmniejszenie kroku do $h = 10^{-2}$ skutkuje drastyczną poprawą dokładności metody Eulera. Trajektoria podąża teraz bardzo blisko rozwiązania dokładnego, choć wciąż da się zauważyć niedoszacowania. Metoda RK4 wciąż prezentuje bardzo dobrą precyzję.

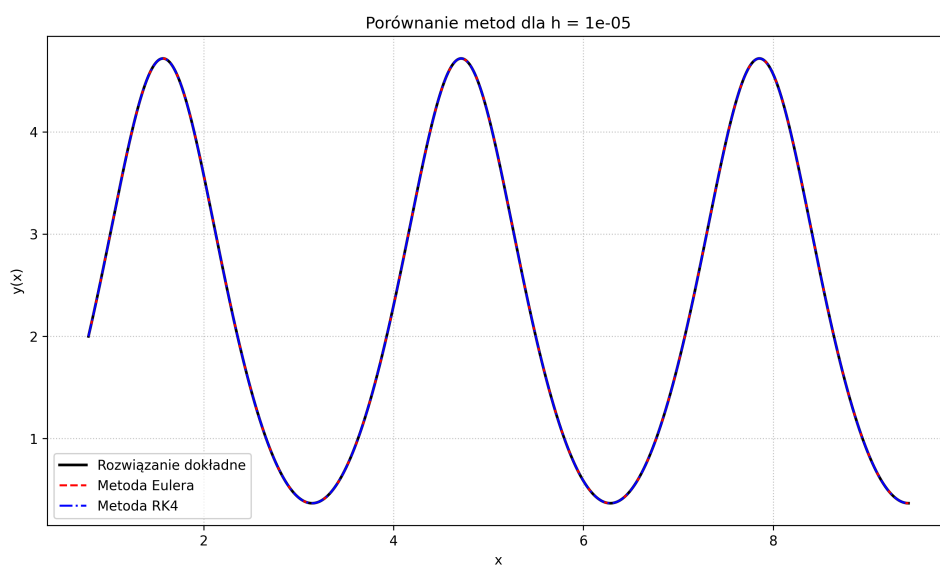


Rysunek 4: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 10^{-3}$

Dla kroku $h = 10^{-3}$ wykres metody Eulera praktycznie całkowicie nakłada się na czarną linię rozwiązania dokładnego. Ewentualne odchylenia między obiema metodami numerycznymi a wynikiem analitycznym przestają być w ogóle zauważalne wizualnie.



Rysunek 5: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 10^{-4}$



Rysunek 6: Aproksymacje rozwiązania dla kroku $h = 10^{-5}$

W przypadku najmniejszych kroków $h = 10^{-4}$ oraz $h = 10^{-5}$ na wykresach widoczna jest tylko jedna, spójna linia z nałożonych na siebie wyników, co świadczy o wizualnie idealnym dopasowaniu metod. Rozbieżności na tym poziomie można weryfikować już wyłącznie poprzez analizę wyliczonych wartości błędów globalnych.

4. Analiza błędów przybliżenia

W celu weryfikacji precyzji obu badanych algorytmów, obliczono maksymalny błąd ($E_{\max}$) dla poszczególnych eksperymentów:

$$E_{\max} = \max_i |y(x_i) - y_i|$$

gdzie $y(x_i)$ to dokładna wartość rozwiązania analitycznego w węźle x_i , a y_i to wartość obliczona numerycznie.

W Tabeli 1 zestawiono wszystkie wyliczone wartości błędów maksymalnych.

Krok h	Metoda eulera	Metoda Rungego-Kuty
3×10^{-1}	5.02136×10^0	1.15082×10^{-2}
10^{-1}	2.63099×10^0	5.92271×10^{-5}
10^{-2}	3.37122×10^{-1}	2.02716×10^{-9}
10^{-3}	3.46210×10^{-2}	1.53477×10^{-12}
10^{-4}	3.47100×10^{-3}	1.39186×10^{-11}
10^{-5}	3.47000×10^{-4}	1.57000×10^{-10}

Tabela 1: Zestawienie błędów maksymalnych $E_{\max}$ dla badanych metod.

W przypadku **metody Eulera** jakość przybliżenia rośnie liniowo wraz ze zmniejszaniem kroku h . Zredukowanie kroku dziesięciokrotnie powoduje pomniejszenie wartości błędu o jeden rząd wielkości, co potwierdza teoretyczną skuteczność rzędu pierwszego.

Błąd **metody Rungego-Kutty 4. rzędu** jest zawsze o co najmniej kilka rzędów wielkości mniejszy niż błąd metody Eulera. Metoda ta charakteryzuje się nieporównywalnie szybszym zanikiem błędu w początkowej fazie eksperymentu. Dla metody RK4 przy krokach mniejszych niż 10^{-3} , błąd zamiast dalej spadać, zatrzymuje się i zaczyna nieznacznie rosnać. Jest to skutek limitów precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej komputera – przy tak ogromnej liczbie iteracji zysk z mniejszego kroku całkowania jest niwelowany przez kumulujące się błędy zaokrągleń.

5. Podsumowanie

Przeprowadzone eksperymenty numeryczne jednoznacznie potwierdzają teoretyczne właściwości badanych algorytmów różniczkowych. Metoda Eulera, wykazując liniową zbieżność typową dla metod pierwszego rzędu, wymaga zastosowania bardzo małych kroków całkowania w celu uzyskania akceptowalnej dokładności. Z kolei metoda Rungego-Kutty czwartego rzędu okazuje się nieporównywalnie bardziej precyzyjna i stabilna, osiągając niemal idealne dopasowanie do analitycznego przebiegu funkcji już przy niewielkim zagęszczeniu siatki. Wyniki pokazują jednak, ciągłe zmniejszanie kroku nie gwarantuje nieskończonego wzrostu dokładności obliczeń.